

应力应变曲线

【四个阶段】

1. 弹性阶段 (Ob) : 胡克定律

2. 屈服阶段 (bc) : 出现45° 滑移线

3. 强化阶段 (cd) : 冷作硬化

(冷作硬化: 比例极限提高, 塑性降低)

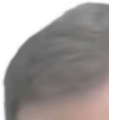
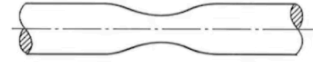
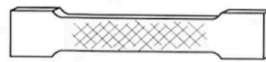
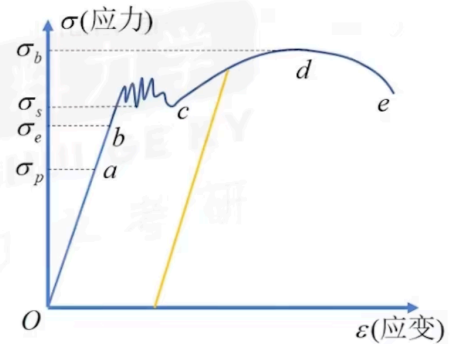
4. 局部变形阶段 (de) : 缩颈现象

σ_p : 比例极限
 σ_e : 弹性极限

σ_s : 屈服极限

σ_b : 强度极限

低碳钢拉伸时的应力应变关系图 (塑性材料)



屈服极限 σ_s 和强度极限 σ_b 都是材料强度的重要指标。

在强度计算中, 塑性材料用屈服极限 σ_s , 脆性材料用强度极限 σ_b 。

对于塑性材料

$$[\sigma] = \frac{\sigma_s}{n_s}$$

对于脆性材料

$$[\sigma] = \frac{\sigma_b}{n_s}$$

(23-24春夏) 对于低碳钢的塑性拉伸, 以下说法错误的是 (B)

- A. [冷作硬化]强化阶段重新加载曲线和卸载曲线重合 B. [弹性应变]强化阶段不发生弹性应变
C. [拉伸曲线]低碳钢在拉断前经历了线性、屈服、强化、缩颈断裂四个阶段 D. [冷作硬化]强化阶段的卸载曲线是一条平行于线弹性阶段的直线

(19-20春夏) 某材料属于塑性材料, 由拉伸实验测得其屈服极限为 σ_s , 强度极限为 σ_b 。若取安全因数为 n_s , 则该材料的许用应力等于__.($\frac{\sigma_s}{n_s}$)

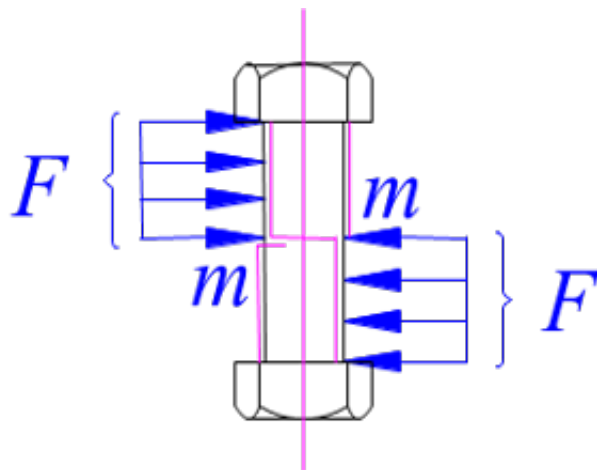
连接件计算

【剪切的实用计算】

切应力计算:

$$\tau = \frac{F_s}{A} \leq [\tau] \quad (2)$$

剪切面: 平行于剪力, 一般看不到

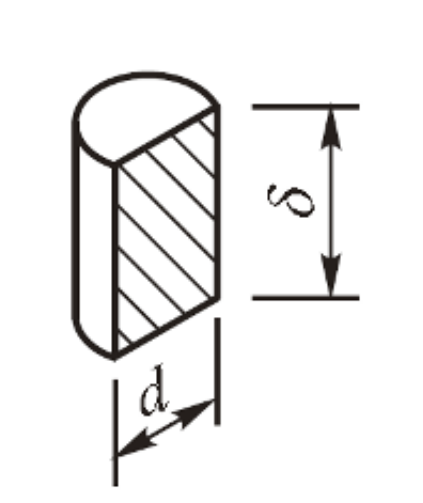


【挤压的实用计算】

挤压应力计算：

$$\sigma_{bs} = \frac{F}{A_{bs}} \leq [\sigma_{bs}] \quad (3)$$

挤压面：垂直于剪力，一般为接触面



$$A = \frac{\pi d^2}{4}, A_{bs} = \delta d \text{ (以销钉为例)}$$

例题（09-10春夏）螺栓直径为 d ，以搭接方式连接两条板，板厚度为 b ，当螺栓承受来自板的一对邻近反向平衡力 F 作用时，其名义切应力值为 $\frac{4F}{\pi d^2}$ ，名义挤压应力值为 $\frac{F}{bd}$ 。

轴向变形

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA} \quad (4)$$

胡克定律 $\sigma = \varepsilon E$

杆件轴向拉压应变能

$$V_\delta = W = \frac{1}{2} F_N \Delta l = \frac{F_N^2 l}{2EA} \quad (5)$$

应变能密度（单位体积应变能）

$$v = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon = \frac{1}{2}E\varepsilon^2 = \frac{\sigma^2}{2E} \quad (6)$$

温度形变

$$\Delta l_T = \alpha_l \cdot \Delta T \cdot l$$

式中: α_l 为材料线胀系数

$$\begin{aligned} \Delta l_T = \Delta l &= \frac{F_{RB}l}{EA} \Rightarrow \alpha_l \cdot \Delta T \cdot l = \frac{F_{RB}l}{EA} \Rightarrow \\ F_{RB} &= E \cdot \alpha_l \cdot \Delta T \cdot A \Rightarrow \sigma_{T(t) \text{ 应力}} = \frac{F_{RB}}{A} = \alpha_l \cdot E \cdot \Delta T \end{aligned} \quad (7)$$

扭转变形

牢记力矩与功率、转速之间的转换关系

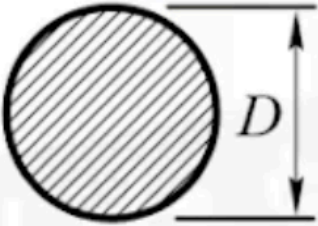
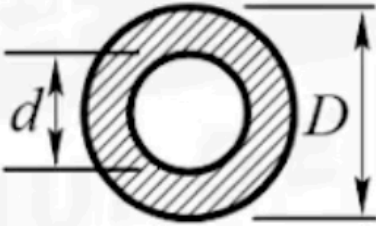
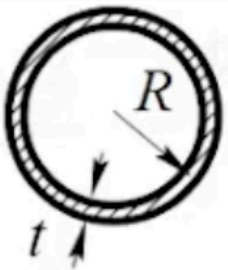
$$\{T\}_{N \cdot m} = 9549 \frac{\{P\}_{kW}}{\{n\}_{r/\min}} \quad (8)$$

切应力公式: $\tau = \frac{I\rho}{I_P}$

极惯性矩: $I_P = \int_A \rho^2 dA$

最大扭转切应力:

$$\tau_{\max} = \frac{T\rho_{\max}}{I_P} = \frac{T}{W_P} \quad (9)$$

必背表格		I_P	W_P
实心		$\frac{\pi D^4}{32}$	$\frac{\pi D^3}{16}$
		$\frac{\pi D^4 (1 - \alpha^4)}{32}$	$\frac{\pi D^3 (1 - \alpha^4)}{16}$
薄壁		$2\pi R^3 t$	$2\pi R^2 t$

其中 $\alpha = \frac{d}{D}$

扭转角公式：

$$\varphi = \frac{Tl}{GI_P} \left(\times \frac{180^\circ}{\pi} \right) \quad (10)$$

G ：切变模量 $G = \frac{E}{2(1+\mu)}$

剪切胡克定律 $\tau = G\gamma$

结合低碳钢 $E = 200GPa, \mu = 0.25, G = 80GPa$ 记忆。

能量相关

单位体积剪切应变能密度

$$v_\epsilon = \frac{1}{2} \tau \gamma = \frac{\tau^2}{2G}$$

等直圆杆扭转时的应变能

$$V_\epsilon = \frac{1}{2} \frac{T^2 l}{GI_P} = \frac{GI_P}{2l} \varphi^2$$

例题 (19-20春夏) 直径为 d 的实心圆轴，两端受扭矩 T 的作用。若材料的切变模量为 G ，则杆件横截面上最外边缘点的应变能密度等于

$$\frac{128T^2}{\pi^2 d^6 G}$$

纯弯曲

惯性矩：截面属性，和截面的形状、大小相关。公式： $I_y = \int_A z^2 dA$, $I_z = \int_A y^2 dA$

$$\sigma = E \cdot \varepsilon = \frac{Ey}{\rho}$$

弯曲正应力公式

$$\sigma = \frac{My}{I_z} \quad (11)$$

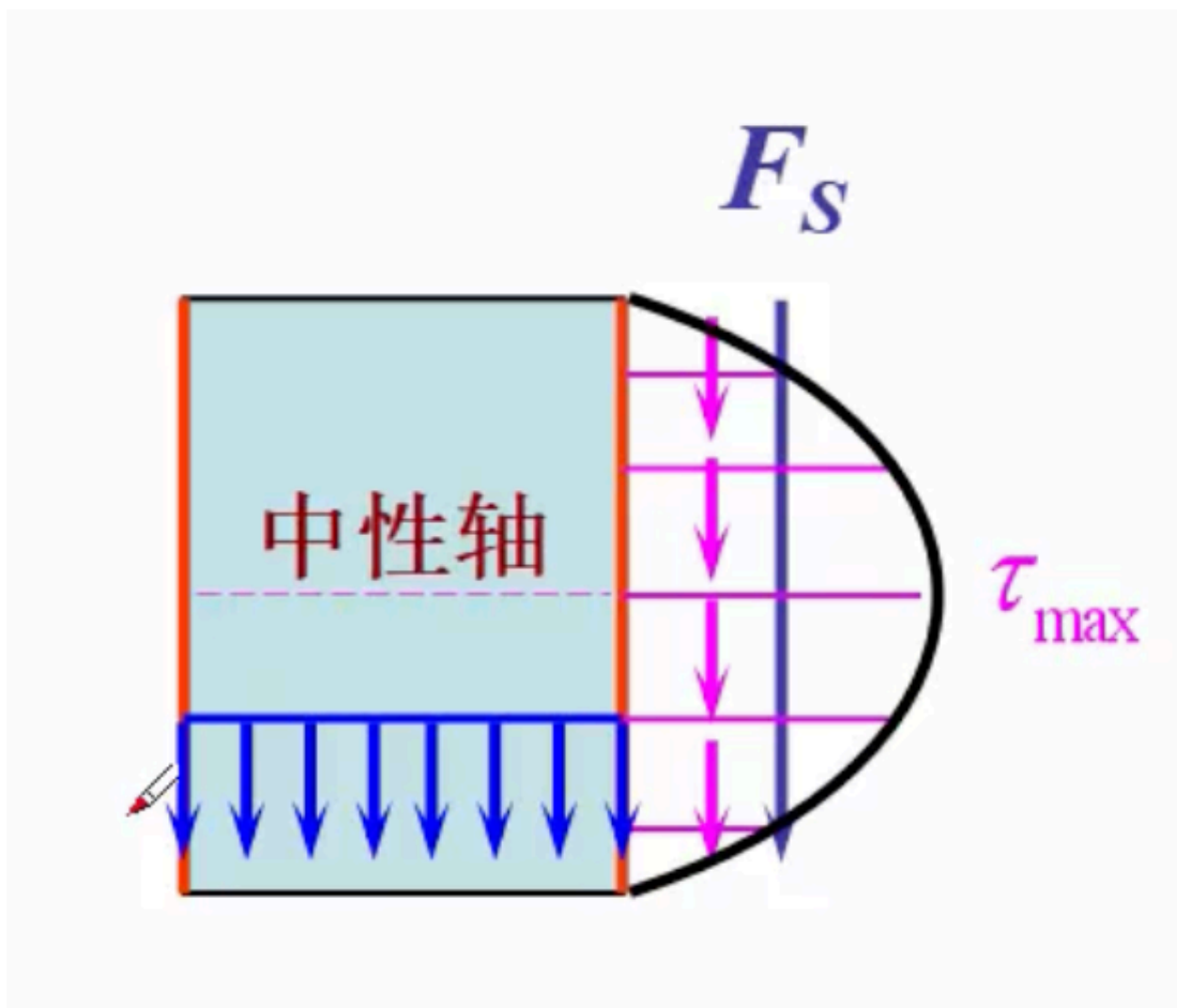
最大弯曲正应力

$$\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I_z} = \frac{M}{W} \quad (12)$$

弯曲切应力公式 $\tau = \frac{F_s S_z^*}{I_z b}$

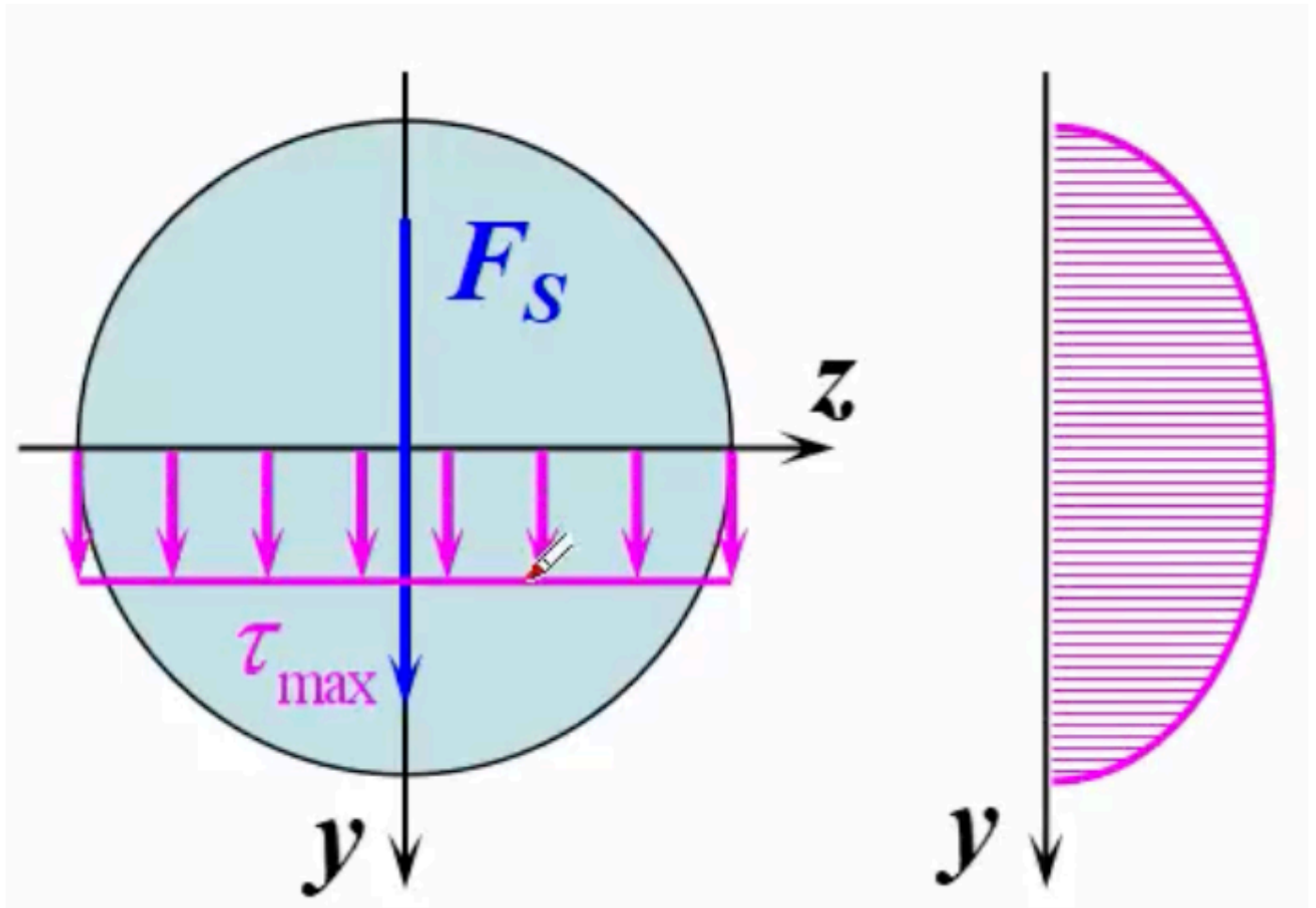
两种最大弯曲切应力公式

矩形截面： $\tau = \frac{F_s}{2I_z} \left(\frac{h^2}{4} - y^2 \right)$



$$\tau_{\max} = \frac{3}{2} \frac{F_S}{A} = \frac{3}{2} \frac{F_S}{bh} \quad (13)$$

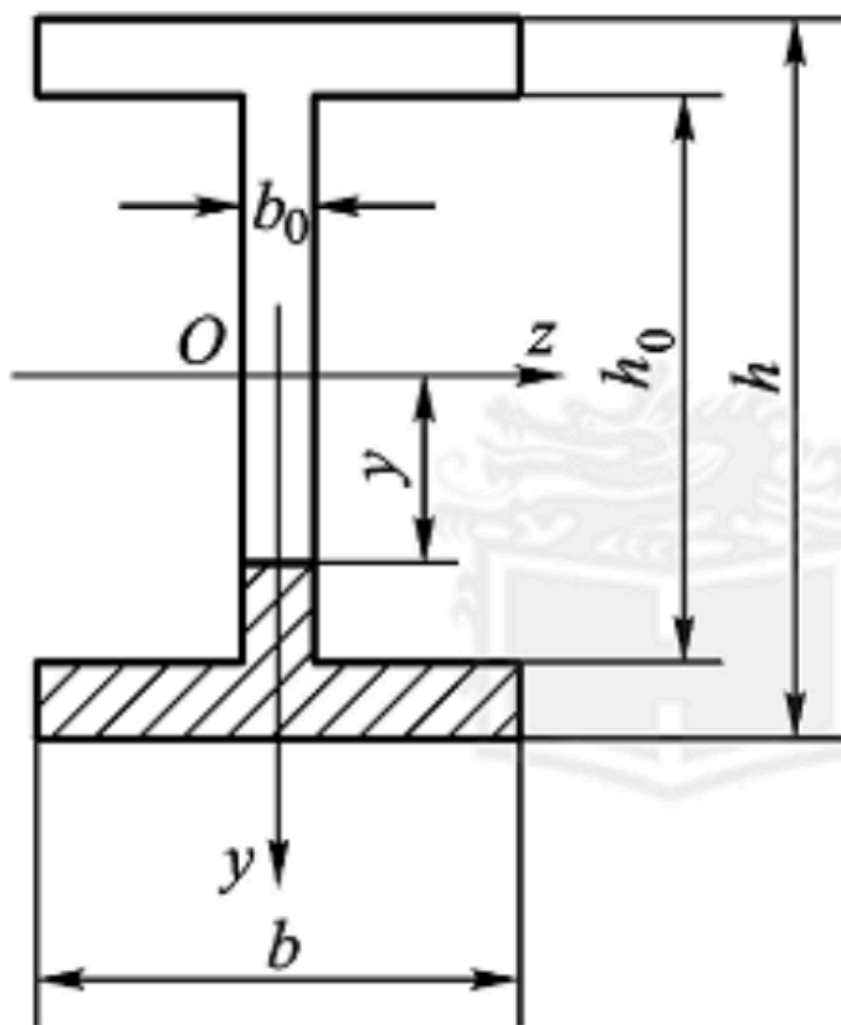
圆截面：



$$\tau_{\max} = \frac{4}{3} \frac{F_S}{A} = \frac{4}{3} \frac{F_S}{\pi R^2} \quad (14)$$

工字型截面梁

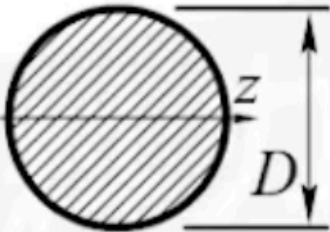
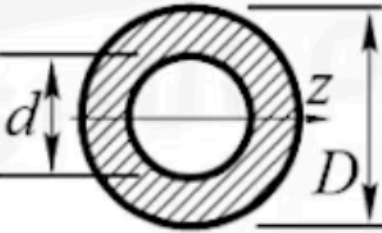
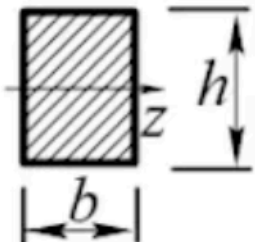
$$\tau = \frac{F_s}{b_0 h_0} \quad (15)$$



(a)



(b)

必背表格		I_z	W
实心		$\frac{\pi D^4}{64}$	$\frac{\pi D^3}{32}$
空心		$\frac{\pi D^4 (1 - \alpha^4)}{64}$	$\frac{\pi D^3 (1 - \alpha^4)}{32}$
矩形		$\frac{bh^3}{12}$	$\frac{bh^2}{6}$

其中 $\alpha = \frac{d}{D}$

例题（09-10春夏）圆截面直杆，横截面直径为 d ，在扭矩 T 作用下扭转时，横截面上的最大切应力值为 $\frac{32T}{\pi d^3}$ 。当该杆横力弯曲时，某横截面上的剪力为 F ，则该截面上的最大切应力值为 $\frac{4}{3} \frac{F_S}{\frac{d^2}{4}} = \frac{4F_S}{3\pi d^2}$ ，（提示：截面的最大静矩为 $S_z^* = \frac{d^3}{12}$ ）。

组合工况总应变能

若杆件同时受轴向力 N 、弯矩 $M(x)$ 、扭矩 T ，且截面各参数视为常数，则应变能叠加：

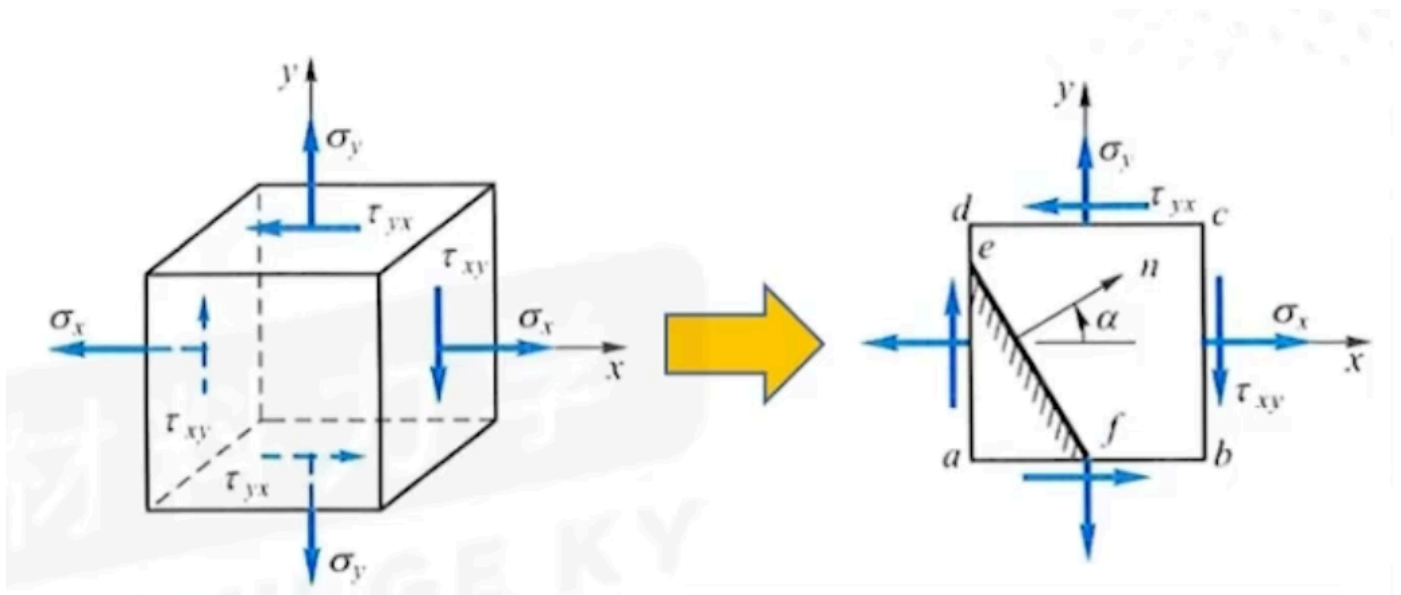
$$U_{\text{总}} = \underbrace{\frac{N^2 L}{2AE}}_{U_{\text{轴向}}} + \underbrace{\int_0^L \frac{M(x)^2}{2EI_z} dx}_{U_{\text{弯曲}}} + \underbrace{\frac{T^2 L}{2GI}}_{U_{\text{扭转}}} \quad (16)$$

（19-20春夏）直径为 d 的实心圆形截面直杆，一端固定，另一端受轴向拉力 F 和扭矩 T 的共同作用。若杆长为 L ，材料的弹性模量为 E 切变模量为 G ，则此时杆内积蓄的应变能等于 $\frac{T^2 L}{2G \times \frac{1}{32} \pi d^4} + \frac{F^2 L}{2E \times \frac{\pi}{4} d^2}$

解析法求解单元体

平面单元体

选取切应力为0的平面为主平面

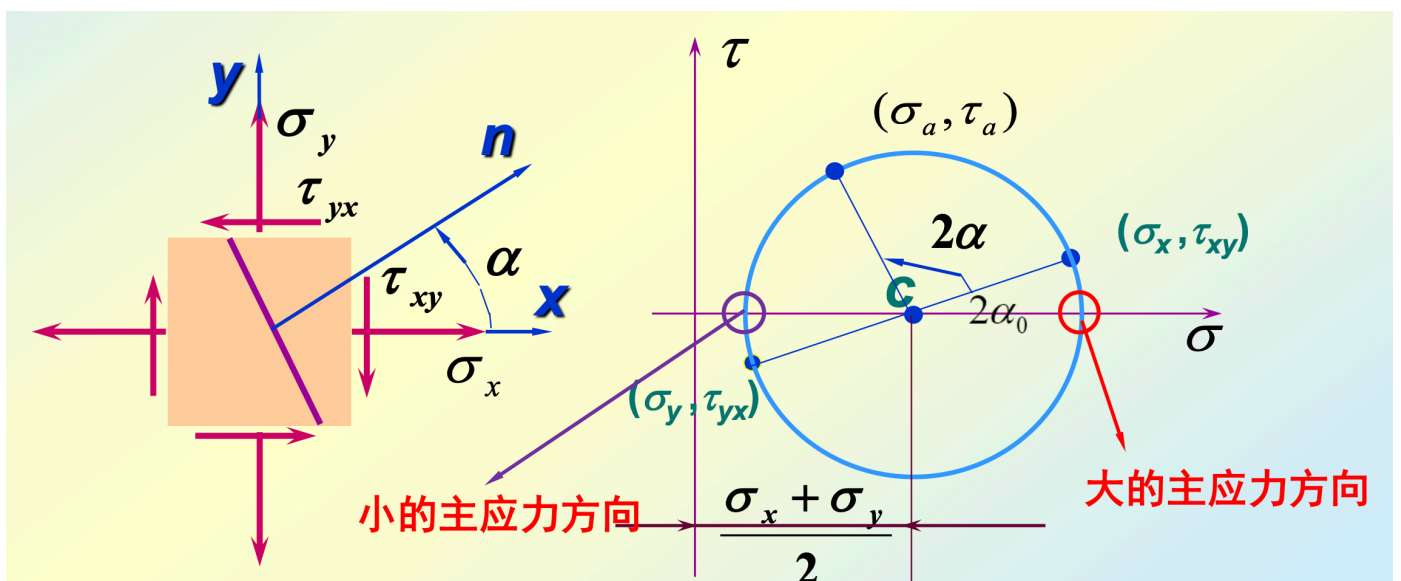


- (1) 斜截面应力公式
- $$\begin{cases} \sigma_\alpha = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\alpha - \tau_{xy} \sin 2\alpha \\ \tau_\alpha = \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\alpha + \tau_{xy} \cos 2\alpha \end{cases}$$
- (2) 最大 / 最小正应力公式 $\sigma_{\max} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$
- (3) 主应力方位角公式 $\tan 2\alpha_0 = -\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y} \Rightarrow \alpha_0 = \frac{1}{2} \arctan\left(-\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}\right)$
- (4) 最大切应力公式 $\tau_{\max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$

应力圆

$$\left(\sigma_\alpha - \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_\alpha^2 = \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2 = R^2 \quad (17)$$

这个方程恰好表示一个圆，这个圆称为应力圆。



x方向和y方向上两个点在莫尔圆上关于圆心反对称,它们之间的连线就是莫尔圆的直径,中间点就是圆心.左右两端就是较大和较小主应力。

广义胡克定律

任意方向应变公式

$$\varepsilon_{\alpha} = \frac{1}{E}(\sigma_{\alpha} - \mu\sigma_{\alpha \pm 90^{\circ}}) \quad (18)$$

主应力形式

$$\varepsilon_{max} = \varepsilon_1 = \frac{1}{E}[\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)] \quad (19)$$

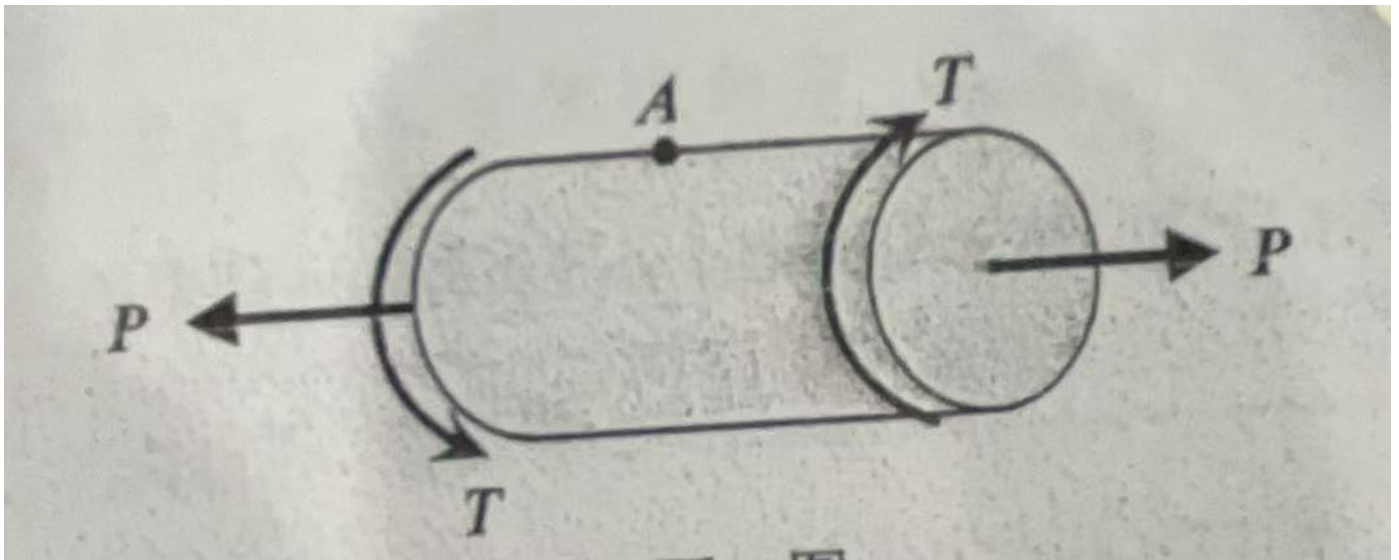
一般形式（只给出一个方向，剩下两个同理）

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}[\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)] \quad (20)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} \quad (21)$$

（14-15春夏）如图所示受力杆件，构件直径5cm，轴向拉力P=100kN，扭矩T=2.5kN·m，杆的弹性模量E=200GPa，泊松比v=0.25，试求：

- （1）杆表面A点的主应力 σ_1 ， σ_2 和 σ_3 ；
- （2）最大切应力 τ_{max} ；
- （3）杆表面A点的主应变 ε_1 ， ε_2 和 ε_3 。



$$\sigma_x = \frac{P}{A} = \frac{P}{\frac{\pi d^2}{4}} = \frac{4P}{\pi d^2}, \sigma_y = 0$$

$$\tau_{xy} = \frac{T \cdot r}{I_p} = -\frac{T \cdot (d/2)}{\frac{\pi d^4}{32}} = -\frac{16T}{\pi d^3}$$

$$\begin{aligned}\sigma_{max,min} &= \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} \\ &= \frac{2P}{\pi d^2} \pm \sqrt{\left(\frac{2P}{\pi d^2}\right)^2 + \left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2}\end{aligned}$$

所以 $\sigma_1 = \sigma_{max}, \sigma_2 = 0, \sigma_3 = \sigma_{min}$

$$\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2} = \sqrt{\left(\frac{2P}{\pi d^2}\right)^2 + \left(\frac{16T}{\pi d^3}\right)^2}$$

$$\varepsilon_1 = \frac{1}{E}[\sigma_1 - \nu(\sigma_2 + \sigma_3)] = \frac{1}{E}(\sigma_1 - \nu\sigma_3)$$

$$\varepsilon_3 = \frac{1}{E}[\sigma_3 - \nu(\sigma_1 + \sigma_2)] = \frac{1}{E}(\sigma_3 - \nu\sigma_1)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{1}{E}[\sigma_2 - \nu(\sigma_1 + \sigma_3)] = -\frac{\nu}{E}(\sigma_1 + \sigma_3) = -\frac{\nu}{E}\sigma_x$$

能量密度

某一点的能量密度

$$\nu_\varepsilon = \frac{1}{2}(\sigma_1\varepsilon_1 + \sigma_2\varepsilon_2 + \sigma_3\varepsilon_3) \quad (22)$$

带入广义胡克定律

$$\nu_\varepsilon = \frac{1}{2E}[\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)] \quad (23)$$

体积改变能密度

$$\nu_V = \frac{1-2\nu}{6E}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)^2$$

形状改变能密度

$$\nu_d = \frac{1+\nu}{6E}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]$$

强度理论

对于薄壁圆筒

$$\text{纵截面应力(周向): } \sigma_t = \frac{pD}{2\delta} = \sigma_1$$

$$\text{横截面应力(轴向): } \sigma_x = \frac{pD}{4\delta} = \sigma_2$$

$$\text{径向应力: } \sigma_r = -p \approx 0 = \sigma_3$$

$$\begin{cases} \sigma_{r1} = \sigma_1 \\ \sigma_{r2} = \sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3) \\ \sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 \\ \sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \end{cases} \leq [\sigma]$$

第一：最大拉应力理论；第二：最大伸长线应变理论

第三：最大切应力理论；第四：畸变能密度理论

分类：第一、第二适用于铸铁等脆性材料；
 第三、第四适用于钢件等塑性材料

压杆稳定

- (1) 柔度界限: $\lambda_p = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_p}}, \lambda_s = \frac{a-\sigma_s}{b}$
- (2) 柔度 (长细比): $\lambda = \frac{\mu l}{i}$
- (3) 惯性半径: $i = \sqrt{\frac{I}{A}}$

杆端 约束	两端 固定	一铰支 一固定	两端 铰支	一自由 一固定
变形 图				
μ	0.5	0.7	1	2

- (4)
 - 1. 小柔度: $F_{cr} = \sigma_{cr} \cdot A = \sigma_s \cdot A \lambda \in (0, \lambda_s)$
 - 2. 中柔度: $F_{cr} = \sigma_{cr} \cdot A = (a - b\lambda) \cdot A \lambda \in (\lambda_s, \lambda_p)$
 - 3. 大柔度 (欧拉公式) : \$

$$F_{cr} = \sigma_{cr} \cdot A = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2} \cdot A = \frac{\pi^2 EI}{(\mu l)^2}, \lambda \in (\lambda_p, \infty)$$
(24)

压杆稳定性条件：

$$n = \frac{F_{cr}}{F} = \frac{\sigma_{cr}}{\sigma} \geq n_{st} \quad (25)$$

冲击载荷

自由落体

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} \quad (26)$$

水平冲击

$$K_d = \sqrt{\frac{\nu^2}{g\Delta_{st}}} \quad (27)$$

与静物理量关系

$$K_d = \frac{F_d}{F} = \frac{M_d}{M_{st}} = \frac{\Delta_d}{\Delta_{st}} = \frac{\sigma_d}{\sigma_{st}} \quad (28)$$

(17-18春夏) 水平悬臂梁长为L，自由端受高处下落物体(重量 P)冲击作用，其中弯曲内力的动效应可以通过动荷因素 K_d 描述。如果物体下落高度 7.5 倍于按其重量静作用的梁变形，即 $h = 7.5\Delta_{st}$ ，则梁的最大动弯矩值等于 (5PL)

$$K_d = 1 + \sqrt{1 + \frac{2h}{\Delta_{st}}} = 1 + \sqrt{1 + \frac{2 \times 7.5\Delta_{st}}{\Delta_{st}}} = 5$$
$$M_d = K_d PL = 5PL$$

交变应力

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \quad \sigma_{\max} = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \quad r = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} \quad (29)$$

(17-18春夏) 构件中某处应力交替变化，设该交变应力为 $\sigma=50+100\sin(10t)$ MPa (t 表示时间)，则其循环特征 r 为 $-\frac{1}{3}$

组合变形

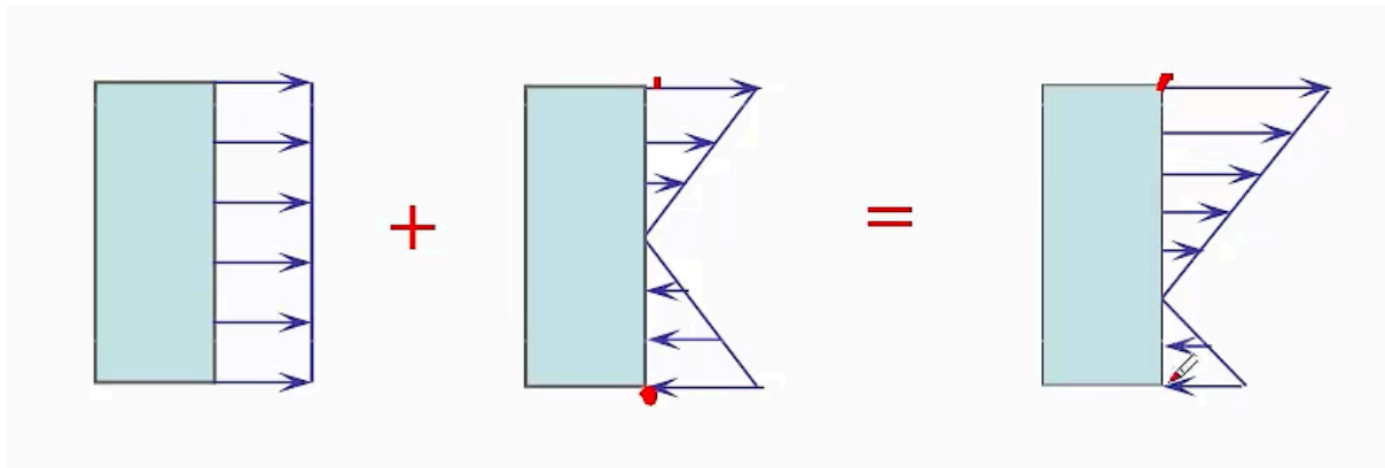
组合变形解题步骤：

- 1) 向中心化简，确定基本变形；
- 2) 确定危险截面；
- 3) 确定危险点和单元体应力状态；
- 4) 选择合适强度理论校核。

拉弯组合

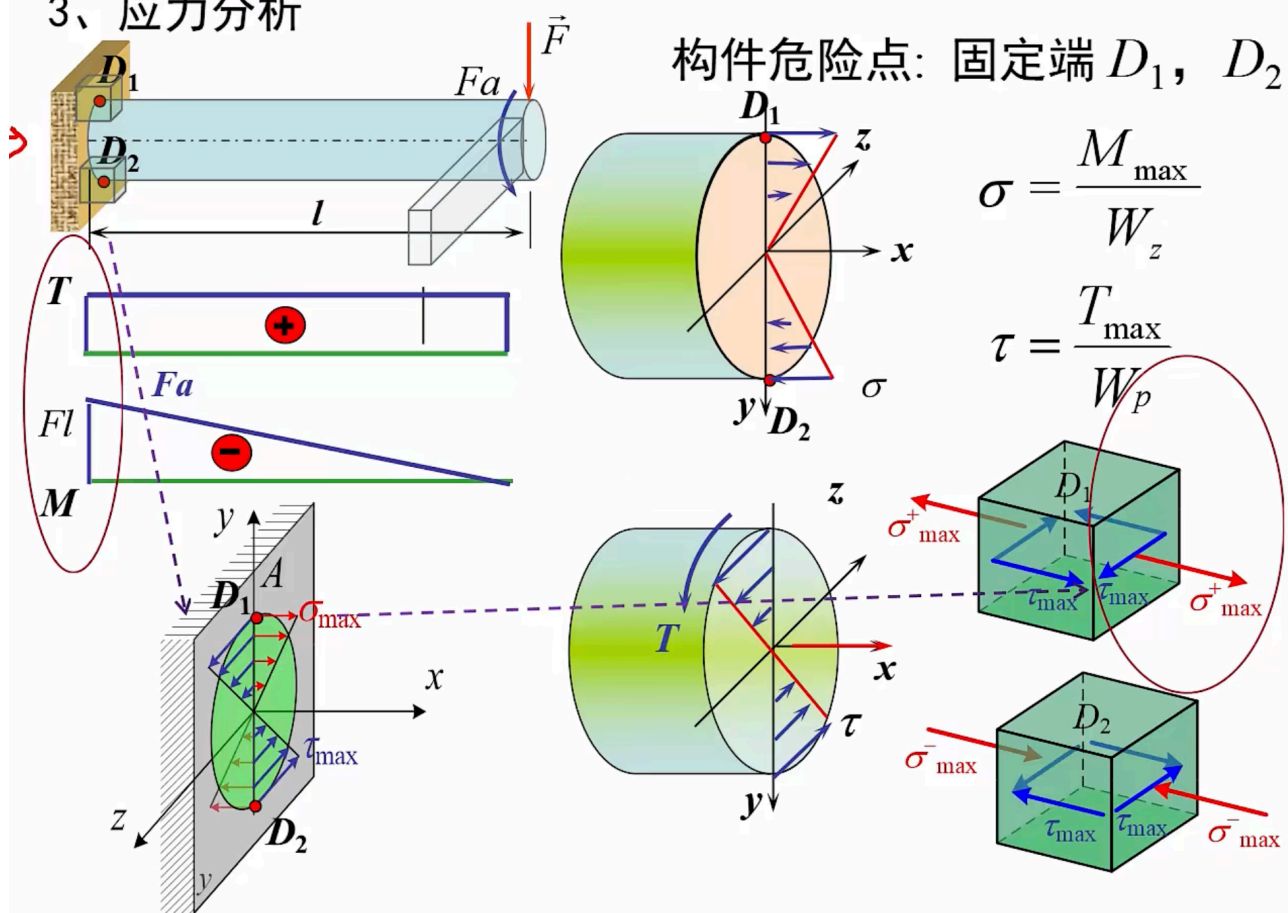
$$\sigma_{F_N} = \frac{F_N}{A} \quad \sigma_{M_{\max}} = \frac{M_{z,\max}}{W_z}$$

$$\sigma_{t\max} = \frac{F_N}{A} + \frac{M_{z,\max}}{W_z}, \quad \sigma_{c\max} = \frac{F_N}{A} - \frac{M_{z,\max}}{W_z}$$



弯扭组合

3、应力分析



强度分析

$$\sigma_1 = \frac{\sigma_{\max}}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\max}}{2}\right)^2 + \tau_{\max}^2} = \frac{\sigma_{\max}}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\sigma_{\max}^2 + 4\tau_{\max}^2}$$

$$\sigma_2 = 0, \sigma_3 = \frac{\sigma_{\max}}{2} - \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\max}}{2}\right)^2 + \tau_{\max}^2} = \frac{\sigma_{\max}}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{\sigma_{\max}^2 + 4\tau_{\max}^2} \quad (30)$$

$$\sigma = \frac{M_{\max}}{W_z}, \tau = \frac{T_{\max}}{W_p}$$

拉弯扭组合

拉弯扭组合强度条件应力表示（平面应力状态）

$$\sigma_{r3} = \sigma_1 - \sigma_3 = 2\sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2} = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \leq [\sigma]$$

$$\sigma_{r4} = \sqrt{\frac{1}{2}\left[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2\right]} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} \leq [\sigma] \quad (31)$$

这个公式是通用的，

此公式可用于拉（压）扭组合变形 $\sigma = \frac{F_{N\max}}{A}$

此公式亦可用于拉（压）弯扭组合变形 $\sigma = \frac{F_{N\max}}{A} + \frac{M_{\max}}{W_z}$

而仅对于弯扭组合有 $\sigma_{r3} = \frac{\sqrt{M^2 + T^2}}{W}$ ， $\sigma_{r4} = \frac{\sqrt{M^2 + 0.75T^2}}{W}$

超静定系统